Plan de la présentation

1. **Outils : MKL, BLAS, LAPACK**
   La pile logicielle de calcul scientifique
2. **Modèle intra-hôte**
   Équations, $\mathcal{R}_0$, stabilité chez un patient
3. **Calcul numérique**
   Conditionnement, Newton, raideur, Euler implicite
4. **Résultats médicaux**
   Primo-infection, traitement, rebond
5. **Modèle de population**
   Propagation de l'épidémie, prévention et traitement
6. **Performance**
   Gain de vitesse de BLAS/LAPACK

Problématique et objectifs

Question

Comment le VIH se propage-t-il chez un patient et dans une population, et à partir de quelle efficacité un traitement l'arrête-t-il ?

Deux échelles de modélisation

Patient	**Population**
jours : T, I, V	années : S, I_1, I_2

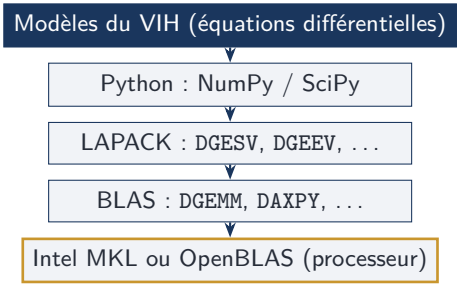
Quatre objectifs

1. Maîtriser la pile **MKL / BLAS / LAPACK** depuis Python.
2. Analyser les modèles : $\mathcal{R}_0$ et stabilité.
3. Les résoudre avec `DGESV`, `DGEEQU`, `DGEEV` et interpréter médicalement.
4. Mesurer le gain de performance.

Des équations **non linéaires et raides** : impossibles à résoudre à la main.

À retenir : un problème médical qui exige des solveurs fiables et rapides.

La pile logicielle : qui fait quoi ?



- **BLAS** : spécification des opérations de base.
- **LAPACK** : résout $Ax = b$, valeurs propres, etc., via BLAS.
- **Intel MKL** : implémentation optimisée des deux.
- Alternatives : OpenBLAS, BLIS, Netlib.

À retenir : le code appelant reste le même ; seule l'implémentation change.

BLAS : trois niveaux, une idée clé

Niv.	Opération	Données	Calculs	Routine
1	vecteur–vecteur	$O(n)$	$O(n)$	`DAXPY`
2	matrice–vecteur	$O(n^2)$	$O(n^2)$	`DGEMV`
3	matrice–matrice	$O(n^2)$	$O(n^3)$	`DGEMM`

$O(n)$
opérations par
donnée au niveau 3

- Nom d'une routine :
  `[Précision][Type][Opération]`.
- `DGEMM` = **D**ouble, **GE**nérale, **M**atrice-**M**atrice.

À retenir : au niveau 3, les blocs de données sont réutilisés dans le cache : le processeur travaille à pleine vitesse.

LAPACK : les routines du projet

Problème	Routine	Méthode
Résoudre $Ax = b$	`DGESV`	factorisation LU, pivotage partiel
Équilibrer une matrice	`DGEEQU`	mise à l'échelle lignes/colonnes
Estimer le conditionnement	`DGECON`	estimation de $\|A^{-1}\|_1$
Valeurs propres	`DGEEV`	Hessenberg + algorithme QR
Valeurs singulières	`DGESDD`	diviser pour régner

- Algorithmes **par blocs** : le gros du travail est confié à `DGEMM`.
- Précision : l'erreur peut atteindre $\kappa(A)\,\varepsilon_{\text{mach}}$ avec $\varepsilon_{\text{mach}} \approx 10^{-16}$.

À retenir : LAPACK fournit, en un appel, factorisation, spectre et conditionnement.

Utilisation depuis Python

```
import numpy as np
from scipy.linalg import lapack
from threadpoolctl import threadpool_info

print(threadpool_info())    # openblas ou mkl ?

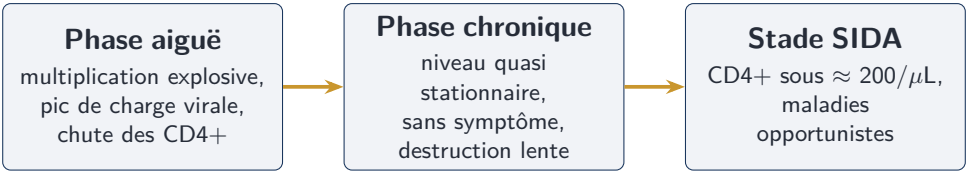
A = np.asfortranarray([[3., 1.], [1., 2.]])
b = np.array([9., 8.])

lu, piv, x, info = lapack.dgesv(A, b)    # Ax = b
assert info == 0                         # 0 = succes
wr, wi, vl, vr, info = lapack.dgeev(A)   # valeurs propres
```

- `threadpoolctl` identifie le backend actif.
- Stockage **Fortran** (par colonnes) : aucune copie.
- `info` : code d'erreur à toujours tester.

À retenir : les routines Fortran d'origine sont appelées directement depuis Python.

Le VIH : trois phases chez un patient non traité

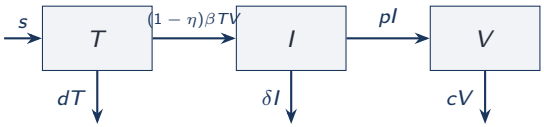


- Le virus infecte les **lymphocytes T CD4+**, qui coordonnent l'immunité, les détourne pour se multiplier, puis ils meurent.

À retenir : la phase aiguë est celle que le modèle intra-hôte doit reproduire et que le traitement cherche à stopper.

Le modèle intra-hôte (T, I, V)

$$\begin{cases} \dot{T} = s - dT - (1-\eta)\beta TV \\ \dot{I} = (1-\eta)\beta TV - \delta I \\ \dot{V} = pI - cV \end{cases}$$



T CD4+ sains | I cellules infectées | V virions libres
$\eta \in [0, 1]$: efficacité du traitement

$s = 10$	$d = 0{,}01$	$\beta = 4{,}6 \times 10^{-5}$	$\delta = 0{,}5$	$p = 1000$	$c = 23$

À retenir : ce système décrit la vie du virus dans un patient ; reste à vérifier qu'il est réaliste.

Le modèle est-il réaliste ?

1. Positivité

Un nombre de cellules ou de virus ne peut **jamais être négatif**.

Ici : quand une population tombe à 0, ses équations ne la rendent pas négative ; elle repart de 0 vers le haut.

2. Bornitude

Les populations ne **grandissent pas sans limite** : elles restent sous un plafond.

Ici : les CD4+ (sains + infectés) ne dépassent jamais $s/d = 1000$ cellules par μL, le niveau d'un sujet sain.

À retenir : le modèle ne produit pas de résultats absurdes : il est biologiquement cohérent.

Calcul de $\mathcal{R}_0$: la matrice de prochaine génération

$\mathcal{R}_0$ = nombre de **nouvelles cellules infectées** produites par **une** cellule infectée dans un organisme sain.

1. Séparer
$\mathcal{F}$: nouvelles infections
$\mathcal{V}$: le reste
(morts, transferts)

→

2. Dériver
F, V_m : dérivées partielles premières en E_0

→

3. Multiplier
$K = F\,V_m^{-1}$
(nouvelles infections par infecté)

→

4. Lire
$\mathcal{R}_0$ = plus grande valeur propre de K

$$\mathcal{F} = \begin{pmatrix} (1-\eta)\beta TV \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{V} = \begin{pmatrix} \delta I \\ -pI + cV \end{pmatrix} \qquad F = \begin{pmatrix} 0 & (1-\eta)\beta T_0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad V_m = \begin{pmatrix} \delta & 0 \\ -p & c \end{pmatrix}$$

À retenir : on dérive $\mathcal{F}$ par rapport aux deux variables infectées (I, V) : d'où une matrice 2×2.

Résultat : $\mathcal{R}_0 = 4$ et seuil d'efficacité de 75 %

$$K = \begin{pmatrix} \dfrac{(1-\eta)\beta p T_0}{\delta c} & \dfrac{(1-\eta)\beta T_0}{c} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Longrightarrow \mathcal{R}_0(\eta) = \frac{(1-\eta)\,\beta\, p\, s}{d\,\delta\, c} = \underbrace{\frac{p}{\delta}}_{\text{2000 virions}} \times \underbrace{\frac{(1-\eta)\beta T_0}{c}}_{\text{0,002 cellule}}$$

$$\mathcal{R}_0(0) = 4$$
sans traitement

$$\eta_c = 75\,\%$$
$1 - 1/\mathcal{R}_0(0)$

À $\eta = 70\,\%$: $\mathcal{R}_0 = 1{,}2 > 1$
$\Rightarrow$ l'infection persiste.

À retenir : un traitement doit bloquer **au moins 75 %** des nouvelles infections pour éliminer le virus.

Équilibres et stabilité

Deux équilibres

- **Sans infection** $E_0 = (1000, 0, 0)$: stable si $\mathcal{R}_0 < 1$.
- **Endémique** E^*, si $\mathcal{R}_0 > 1$:

$$T^* = \frac{T_0}{\mathcal{R}_0} = 250, \quad I^* = 15, \quad V^* \approx 652$$

À $\mathcal{R}_0 = 1$: bifurcation transcritique (échange de stabilité).

Valeurs propres en E^* (DGEEV)

Valeur propre	Signification
$-23{,}50$	virus libre éliminé en ≈ 1 h
$-0{,}0197 \pm 0{,}1196\,i$	oscillations amorties

$\approx$ **53 jours**
période des oscillations

À retenir : toutes les parties réelles sont négatives : l'infection chronique est un état stable, approché en oscillant.

Conditionnement et équilibrage avec DGEEQU

- DGESV donne un résidu $\approx 10^{-16}$, mais l'erreur est limitée par $\kappa\,\varepsilon_{\text{mach}}$.
- Jacobienne : échelles très différentes ($T \sim 10^3$, $p = 1000$, $c = 23$).
- DGEEQU calcule R et C tels que $\widehat{J} = RJC$.

$10^5 \;\rightarrow\; 69$

κ_1 à l'équilibre endémique

Point	$\kappa_1(J)$	$\kappa_1(RJC)$
Équilibre endémique E^*	$1{,}5 \times 10^5$	≈ 69
Équilibre sain E_0	$1{,}6 \times 10^5$	≈ 61
Pic de virémie	$8{,}9 \times 10^4$	≈ 8

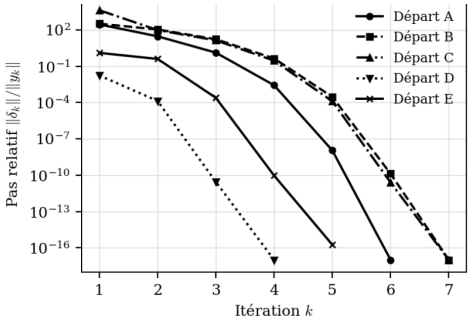
À retenir : l'équilibrage gagne trois à quatre ordres de grandeur avant toute résolution.

Méthode de Newton avec DGESV

Pour trouver un équilibre $f(y^*) = 0$:

$$J(y_k)\,\delta_k = -f(y_k), \quad y_{k+1} = y_k + \delta_k$$

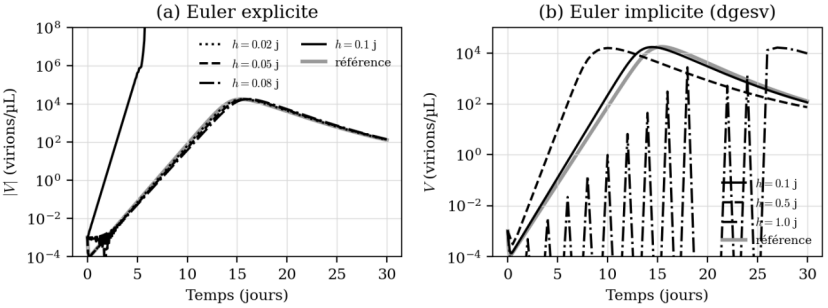
- Système 3×3 résolu par `DGESV` à chaque itération.
- Moins de dix itérations depuis chaque point de départ testé.
- Retrouve $E^* = (250;\ 15;\ 652{,}17)$.



À retenir : convergence **quadratique** : le pas chute de plus en plus vite.

Raideur : pourquoi Euler explicite échoue

Rapport des valeurs propres $\approx 23{,}5/0{,}0197 \approx 1200$: système **raide**. Euler explicite est stable seulement si $h < \dfrac{2}{|\lambda_{\max}|} \approx 0{,}085$ jour.



À retenir : à $h = 0{,}1$ j, la méthode explicite diverge (a) ; l'implicite reste stable, même à $h = 1$ j (b).

Schéma retenu : Euler implicite résolu par DGESV

$$\left[I - h\,J(y_k)\right]\Delta y_k = h\,f(y_k), \qquad y_{k+1} = y_k + \Delta y_k$$

- Un système 3×3 par pas, résolu par DGESV.
- Stable pour tout h ; ordre 1 ; jamais de valeur négative (on remet à 0).
- Point fixe = équilibre (écart $\approx 10^{-5}$ à $t = 600$ j).

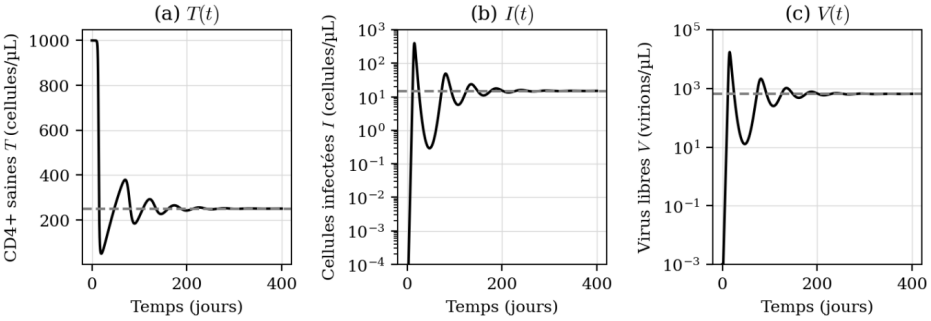
Erreur à $t = 10$ j (référence : Radau)

h (jour)	Erreur	Ordre
0,05	0,92	1,5
0,025	0,39	1,2
0,0125	0,18	1,1

À retenir : l'ordre observé tend vers 1, conformément à la théorie : le schéma est fiable.

Primo-infection : un pic viral foudroyant

Départ : sujet sain ($T = 1000$) et une trace de virus.

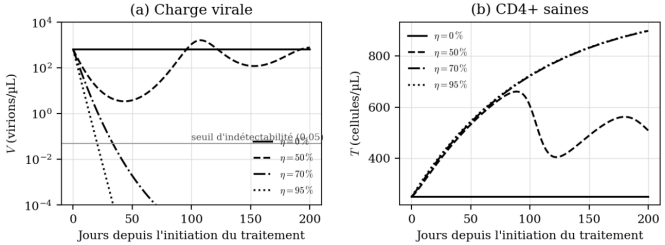


À retenir : pic de $\approx 1{,}7 \times 10^4$ virions/μL vers le jour 15, CD4+ tombés à ≈ 49 ; puis retour oscillant vers l'état chronique.

Efficacité du traitement

η	$\mathcal{R}_0$	Effet
50 %	2,0	le virus persiste
70 %	1,2	répit, puis remontée
95 %	0,2	éliminé

- $\eta = 95\,\%$: indétectable en ≈ 20 jours.
- $\eta < 75\,\%$: le virus revient, même après avoir été indétectable.

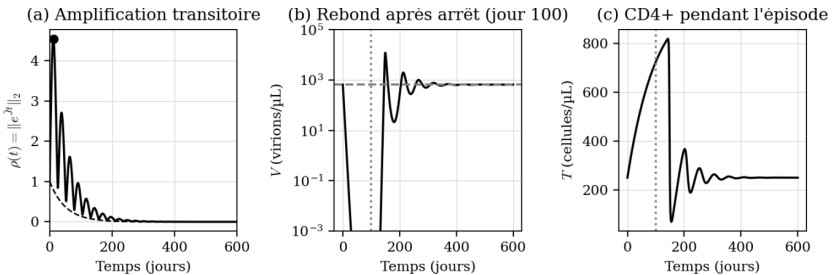


À retenir : le seuil de 75 % calculé au chapitre analytique se confirme par simulation.

Danger de l'arrêt du traitement

Traitement à 95 % jusqu'au jour 100, puis arrêt : les CD4+ reconstitués ($T \approx 724$) servent de cibles au virus résiduel.

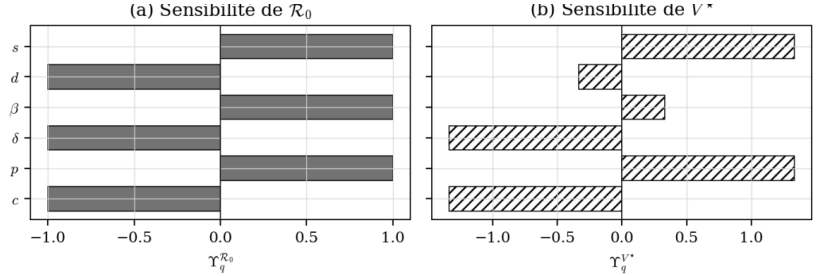
×18
rebond vs. niveau chronique



À retenir : rebond de $\approx 1{,}2 \times 10^4$ virions/μL : l'observance du traitement doit être continue.

Quels paramètres cibler ? Sensibilité de $\mathcal{R}_0$

$\mathcal{R}_0$ est un produit/quotient de paramètres : β, p, s ont un indice $+1$; d, δ, c un indice -1 ($+1\,\%$ sur le paramètre $\Rightarrow \pm 1\,\%$ sur $\mathcal{R}_0$).



À retenir : réduire l'infectivité β ou la production virale p, ou accélérer la clairance c, réduit $\mathcal{R}_0$ de façon proportionnelle.

Modèle S, I_1, I_2 et nombre de reproduction

$$\begin{cases} \dot{S} = \Lambda_a N - \beta S \dfrac{I_1 + \varepsilon I_2}{N} - \mu_a S \\ \dot{I}_1 = \beta S \dfrac{I_1 + \varepsilon I_2}{N} - (\sigma + \mu_a) I_1 \\ \dot{I}_2 = \sigma I_1 - (\mu_2 + \mu_a) I_2 \end{cases}$$



Incidence **standardisée** (division par N) : le nombre de partenaires ne dépend pas de la taille de la population.

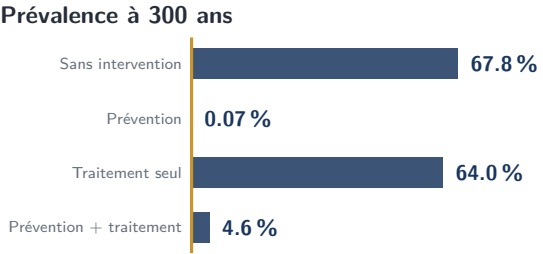
$$\mathcal{R}_0^{\text{pop}} = \frac{\beta}{\sigma + \Lambda_a}\left(1 + \frac{\varepsilon\sigma}{\mu_2 + \Lambda_a}\right) = 1{,}8 \qquad \beta_c \approx 0{,}133 \qquad \text{prévalence endémique} \approx 68\,\%$$

À retenir : même méthode NGM qu'au niveau du patient ; $\mathcal{R}_0^{\text{pop}} > 1$: l'épidémie s'installe sans intervention.

Scénarios d'intervention (à partir de l'an 30)

Scénario	$\mathcal{R}_0^{\text{pop}}$
Sans intervention	1,80
Prévention ($\beta \times 0{,}5$)	0,90
Traitement seul ($\mu_2 = 0{,}1$)	2,07
Prévention + traitement	1,04

- Le traitement seul prolonge la vie donc la contagiosité.



À retenir : la **prévention** est le levier décisif ($\mathcal{R}_0 < 1$) ; le traitement seul ne bloque pas la transmission.

Benchmark : BLAS/LAPACK contre Python naïf

	Produit matriciel			Résolution $Ax = b$		
n	Naïf (ms)	`DGEMM`	Gain	Naïf (ms)	`DGESV`	Gain
50	6,3	0,009	×720	2,6	0,026	×100
100	45,8	0,048	×950	19,6	0,094	×210
200	380,8	0,39	×980	142,5	0,45	×310

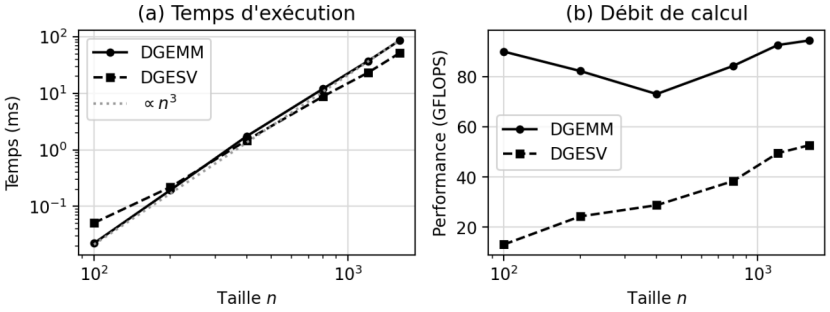
Mesures : Xeon 2,8 GHz (2 cœurs), OpenBLAS 0.3.34, `benchmark_blas.py`.

$\approx \times 10^3$
gain de `DGEMM`

À retenir : de l'ordre de mille fois plus rapide pour le produit matriciel, plusieurs centaines pour la résolution de système.

Passage à l'échelle

(a) temps d'exécution en n^3 ; (b) débit en GFLOPS de `DGEMM` et `DGESV`.



À retenir : `DGEMM` (niveau 3) garde un débit élevé et stable ; `DGESV` progresse avec n à mesure que la part de niveau 3 grandit.

Conclusion : les chiffres clés

$\mathcal{R}_0 = 4$ sans traitement	$\eta_c = 75\,\%$ efficacité minimale	$\approx 53\,\mathbf{j}$ période des oscillations
$\times 18$ rebond après arrêt	$\mathcal{R}_0^{\text{pop}} = 1{,}8$ prévention décisive	$\times 10^3$ gain BLAS/LAPACK

- MKL, BLAS et LAPACK : une pile cohérente, appelée directement depuis Python.
- `DGEEQU`, `DGESV` et Euler implicite : calcul stable d'un système raide.

À retenir : un modèle simple, des outils d'algèbre linéaire fiables, et des conclusions médicales claires.

Limites et perspectives

Limites

- Pas de réponse immunitaire adaptative, de cellules latentes ni de résistances.
- Population : mélange homogène ; β calibré pour $\mathcal{R}_0 = 1{,}8$; le traitement n'agit que sur μ_2.
- Euler implicite d'ordre 1.
- Benchmark : un seul matériel ; OpenBLAS et MKL non comparés.

Perspectives

- Intégrateur raide d'ordre supérieur (BDF, Radau).
- Comparer MKL et OpenBLAS selon le nombre de threads.
- Modèles spatiaux (EDP) avec solveurs LAPACK de bande.
- Exécution sur GPU (cuBLAS).